LiteData

USER GUIDE / 2026.10

平台操作手册

从接入第一张表，到运行数据链路、发布服务与追溯指标。
每个步骤都有目的、操作、示例、结果检查和真实界面截图。

39 个图文步骤 | 10 个操作章节 | 入门 + 进阶 | 0.1.0-SNAPSHOT

开始前准备

平台已部署并能访问；已有可登录账号。创建、修改、执行任务需 ADMIN 或 DEVELOPER。账号管理需 ADMIN。

新环境的部署入口：Windows 使用 deploy/start.ps1；Linux/macOS 使用 deploy/start.sh。部署由管理员先按 README 和引擎运行说明完成。

本地默认地址：http://localhost:8080
页面与调度主要使用北京时间 Asia/Shanghai。

两条练习路线

首次成功：使用仓库内置 orders 演示库和已初始化的 ods_orders / ads_orders，完成同步和服务调用。

完整进阶：使用“公共企业维度与单位产品能耗分析”示例，观察 DIM、分层 SQL、质量、指标和字段血缘。

园区截图前缀：cpdim_resin261026b。自己的环境不必使用相同编号或前缀。

READING MAP

按目标找到操作

首次使用建议按顺序阅读；日常工作可从目录直接跳转。网页版顶部支持全文搜索，点击截图可放大。

01 开始使用 步骤 01–03

02 数据源 步骤 04–05

03 数据建模 步骤 06–10

04 同步与调度 步骤 11–15

05 数据加工 步骤 16–18

06 数据服务 步骤 19–21

07 元数据与资产 步骤 22–26

08 数据质量 步骤 27–30

09 指标管理 步骤 31–35

10 账号与 Agent 步骤 36–39

先明确这几种状态

看到的状态	应如何理解
模型已保存	逻辑结构已登记；还需执行建表，并配置同步或加工才能有数据。
任务已提交	请求被调度引擎接受；真实结果以运行实例和各节点为准。
服务已保存	定义已登记；发布、发证后才能调用，编辑后会恢复草稿。
指标 SQL 已生成	口径及 SQL 快照已固定；需要另行配置查询服务或加工任务。

图注说明：填写示例标明未提交；结果页使用既有合成演示记录。截图未展示任何真实密码或密钥。手册不是容量、连续运行或生产验收报告。

FIRST SUCCESS

先跑通一条订单链路

前提：管理员已经通过完整部署初始化演示源 orders、Doris 的 ods_orders 和 ads_orders。若表不存在，先按建模章节创建对应结构。以下是一条独立入门练习，和园区进阶示例分开使用。

MySQL orders → **DataX / ODS** → **INSERT SELECT / ADS** → **受控数据 API**

参照步骤	目的	具体配置	结果检查
04–05	登记演示源	MySQL / demo_reader；使用 Compose 服务名 demo-mysql 的 JDBC 地址。密码从 README 的固定演示库配置获取。	连接状态 CONNECTED。
11–14	配置订单同步	orders → ods_orders；水位 updated_at；Cron 0 0 * * * ?；同步后 SQL 见下方。	手动运行后引擎实例成功，水位推进。
19–20	创建并发布查询服务	标识 manual-orders；SQL 使用命名参数 :id，保存、发布并生成服务凭证。	服务已发布，安全保存一次性凭证。
21	验证 API	携带 X-API-Key，传 id=1、pageNum=1、pageSize=20。	检查 data / count / hasMore 和调用记录。

同步后的加工 SQL

```
INSERT INTO ads_orders
SELECT id, customer_name, amount, updated_at
FROM ods_orders
```

服务 SELECT

```
SELECT id, customer_name, amount, updated_at
FROM ads_orders WHERE id = :id ORDER BY id
```

若选择独立分层加工，则同步管道里的旧加工 SQL 留空，再按步骤 16–18 建立 SQL 任务及依赖，避免同一段加工重复配置。水位首次从 1970-01-01 开始，后续回读最近成功水位之前 5 分钟。

01 登录平台

目的：进入管理工作台，取得与本人角色对应的操作入口。

如何操作

1. 浏览器打开管理员提供的平台地址；本地默认 http://localhost:8080。
2. 填写用户名和密码，点击“登录工作台”。
3. 若登录失败，先核对账号和密码，再联系管理员。

填写 / 使用示例

本地初始用户为 admin；初始密码由部署管理员从本地配置中获取，不在手册中公开。

结果检查

> 登录成功后进入工作台，并显示当前角色允许的菜单。

操作提醒：平台须已完成部署。本手册的截图来自本地运行环境；密码输入区域已遮蔽。

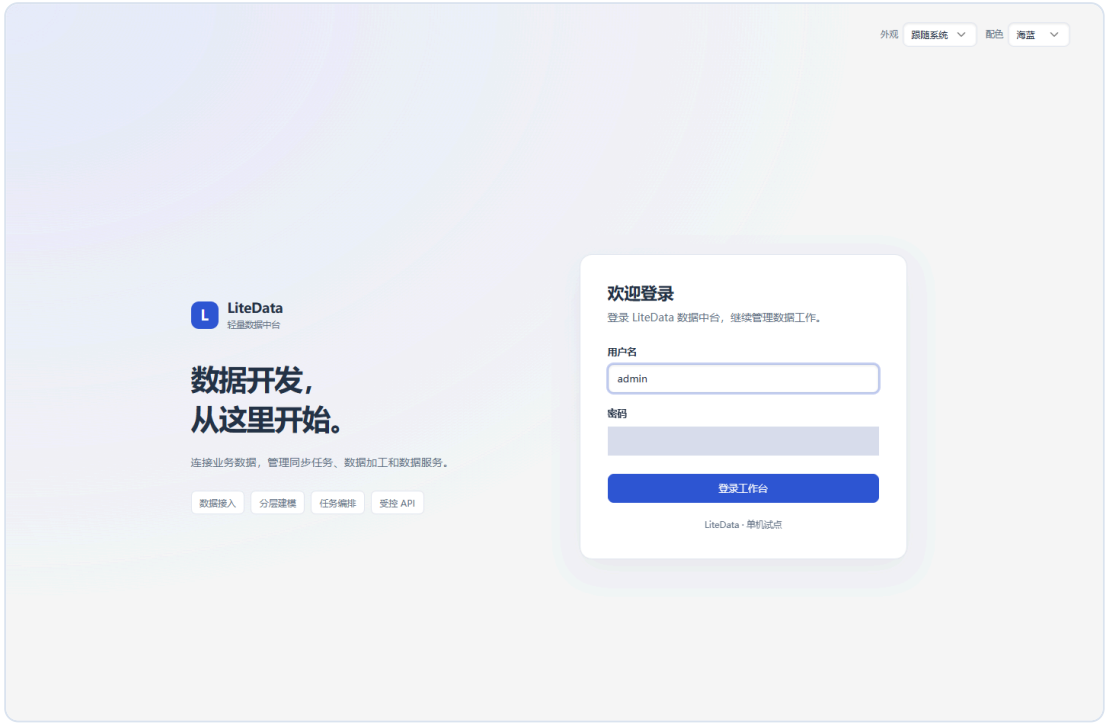


图 01 · 登录页；密码区域已遮蔽 · 页面 /login

02 认识工作台与操作主线

目的：建立从数据接入到业务使用的整体路径。

如何操作

1. 查看左侧“数据开发”和“数据治理”分组。
2. 在工作台查看资源统计和最近运行记录。
3. 按数据源 → 建模 → 同步 → 加工 → 服务的顺序完成首次链路。

填写 / 使用示例

进阶示例采用仓库内“公共企业维度与单位产品能耗分析”：ODS → DIM / DWD → DWS → ADS。

结果检查

> 能找到数据源、数据建模、同步管道、数据加工、数据服务和各治理菜单。

操作提醒：截图中 cpdim_resin261026b 为合成演示数据前缀；实际资源 ID、数量和运行时间以自己的环境为准。

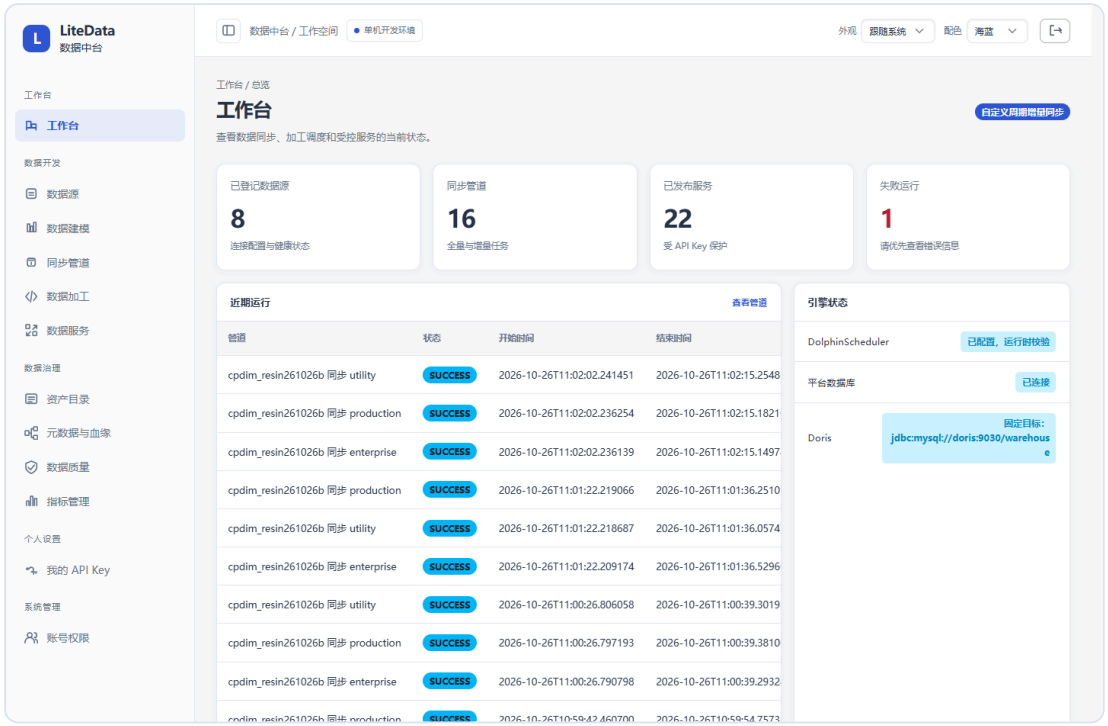


图 02 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /

03 调整外观并使用统一列表

目的：选择适合自己的阅读方式，理解列表筛选与分页。

如何操作

1. 在右上“外观”选择浅色、深色或跟随系统。
2. 使用“配色”选择海蓝、鸢紫、青绿或石墨。
3. 列表中先筛选，再翻页；通过“每页”调整条数并点击“应用”。

填写 / 使用示例

示例：外观选择“深色”，配色使用“海蓝”。

结果检查

外观立即变化，浏览器记住选择；列表显示总数、页数和前后翻页入口。

操作提醒：各资源新增、编辑均打开独立页面。遇到没有维护按钮的账号，请核对是否为只读用户。

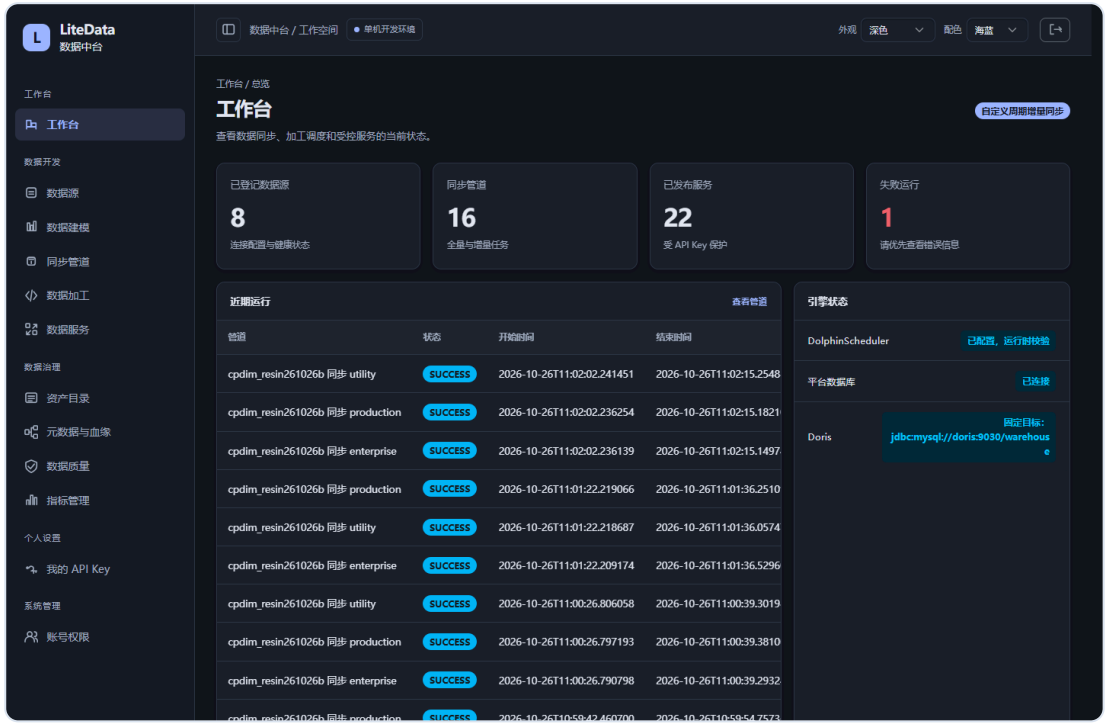


图 03 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /

04 新增业务数据源

目的：登记平台和执行节点都能访问的业务数据库。

如何操作

1. 进入“数据源”，点击“新增数据源”。
2. 填写名称、用户名、数据库类型和 JDBC 地址；输入管理员提供的密码。
3. 点击“保存数据源”，返回列表。

填写 / 使用示例

演示库：MySQL；用户 demo_reader；JDBC 地址见截图。测试库密码由部署管理员按 README 提供。

结果检查

> 保存后列表出现新数据源，连接状态等待测试。

操作提醒：截图为填写示例，未提交。容器 worker 的 localhost 指向自身；Compose 演示库应使用 demo-mysql 服务名。



图 04 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /sources/new

05 测试连接并检查状态

目的：确认连接可用，再配置同步或采集。

如何操作

1. 在数据源列表找到目标记录。
2. 点击该行“测试连接”。
3. 检查状态和最近错误；失败时检查网络、库名、账号及驱动类型。

填写 / 使用示例

已有演示源“cpdim_resin261026b 化工园区业务源”显示 CONNECTED。

结果检查

> 连接成功显示 CONNECTED；失败需查看脱敏错误后修正。

操作提醒：截图展示既有演示源的连接结果，本次采集未重新测试。连接可用仍不等于 worker 运行链路已通过。

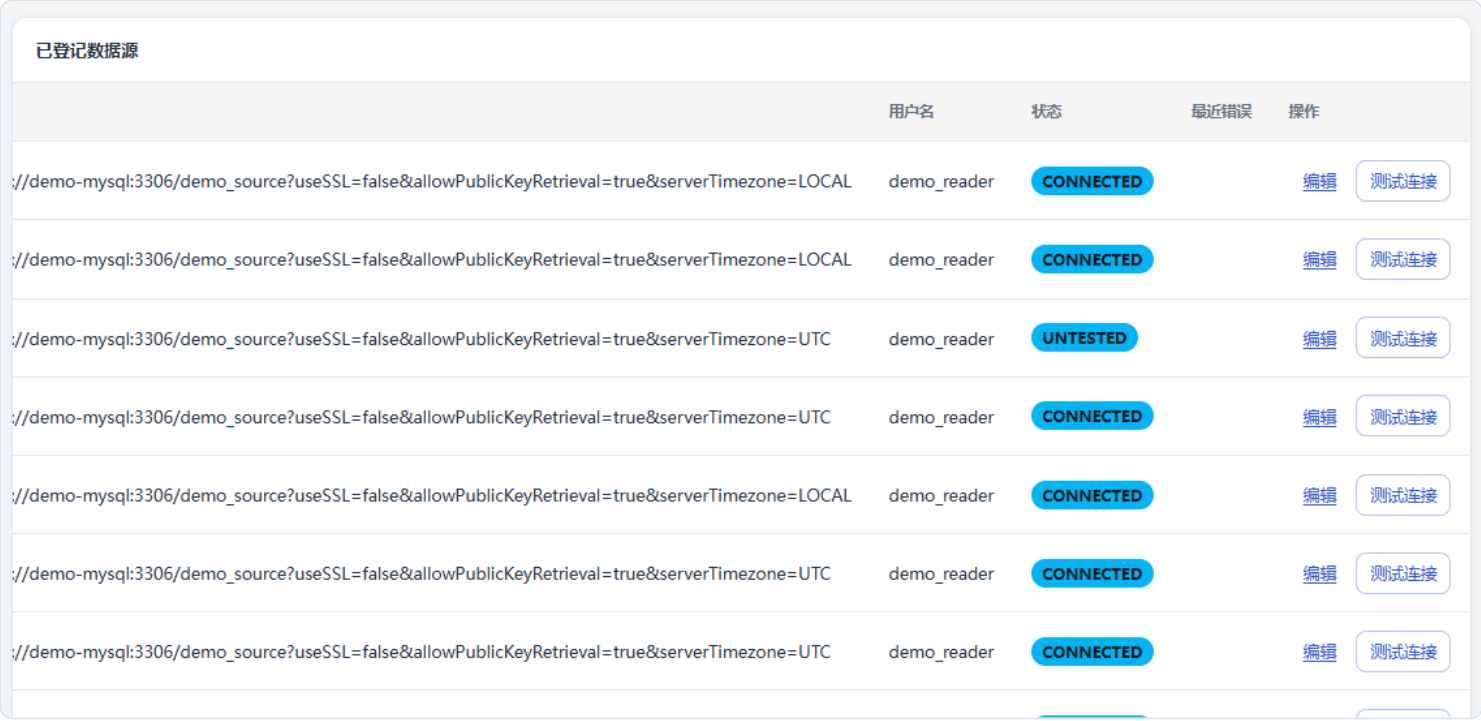


图 05 · 数据源列表已横向滚动到连接状态和操作列 · 页面 /sources

06 创建逻辑模型

目的：先定义仓库表结构，再执行建表和数据写入。

如何操作

1. 进入“数据建模”，点击“新增模型”。
2. 填写物理表名、中文名称、主题域、数仓分层和分桶数。
3. 首次练习使用独立表名，避免覆盖已有模型。

填写 / 使用示例

物理表名 ods_orders_manual；中文名称 手册订单原始表；主题域 交易；分层 ODS；分桶数 1。

结果检查

> 模型基本信息完整；下一步继续定义字段。

操作提醒：截图为未保存的新建表单。物理表名首次保存后固定；目标数据库固定为 warehouse。



图 06 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /models/new

07 添加字段并设置主键

目的：保证业务键和类型能够支撑幂等写入。

如何操作

1. 在“字段定义”点击“添加字段”，录入字段名、类型、注释和标准备注。
2. 勾选业务主键，确保所有主键连续位于字段最前且不可空。
3. 按源表补齐字段后点击“保存并预览 DDL”。

填写 / 使用示例

最小演示：id BIGINT 主键、不可空；updated_at DATETIME(6)、不可空。真实 orders 还需 customer_name、amount 等源列。

结果检查

> 保存后进入模型详情，显示字段定义和自动生成的 DDL。

操作提醒：图中仅展示字段编辑方式，不是完整 orders 同步结构；同步前必须按实际源列补齐目标表。STRING 和浮点类型不能作为主键。



图 07 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /models/new

08 检查 Doris DDL 预览

目的：执行建表前核对目标、主键和字段类型。

如何操作

1. 打开已保存模型详情。
2. 查看“Doris DDL 预览”。
3. 核对 warehouse 库、UNIQUE KEY、HASH 字段、分桶数和单副本配置。

填写 / 使用示例

既有样例：cpdim_resin261026b_ods_utility；主键 record_id；水位 updated_at DATETIME(6)。

结果检查

> DDL 与模型字段一致，目标表名、主键和桶数符合预期。

操作提醒：截图使用已经建好的园区演示模型。DDL 由服务端生成，页面不接受任意 DDL 脚本。

Doris DDL 预览

```
CREATE TABLE `warehouse`.`cpdim_resin261026b_ods_utility` (
  `record_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '',
  `enterprise_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '',
  `stat_date` DATE NOT NULL COMMENT '',
  `period_end` DATETIME NOT NULL COMMENT '',
  `steam_tons` DECIMAL(18,3) NOT NULL COMMENT '',
  `electricity_kwh` DECIMAL(18,3) NOT NULL COMMENT '',
  `water_m3` DECIMAL(18,3) NOT NULL COMMENT '',
  `is_valid` INT NOT NULL COMMENT '',
  `updated_at` DATETIME(6) NOT NULL COMMENT ''
)
ENGINE=OLAP
UNIQUE KEY(`record_id`)
COMMENT 'cpdim_resin261026b ODS utility'
DISTRIBUTED BY HASH(`record_id`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
  "replication_num" = "1",
  "enable_unique_key_merge_on_write" = "true"
);
```

图 08 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /models/27

09 确认建表并核对物理结构

目的：把逻辑模型落实为物理表，并记录执行结果。

如何操作

1. 新表：在“物理化与核对”勾选确认，点击“执行建表”。
2. 已有表：直接点击“结构比对”，检查字段、顺序、可空、注释、主键及分桶。
3. 在最近执行记录检查操作人、模型版本、时间和结果。

填写 / 使用示例

演示模型已有 SUCCESS 记录，详情状态为“已核对”。

结果检查

> 新表建表并核对成功；已有表显示一致或具体差异。

操作提醒：截图展示既有模型的建表与比对入口；详情已有成功记录，本次未执行建表。超时后先比对结构，避免重复建表；建表成功后还需配置数据写入。



图 09 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /models/27

10 配置 DIM 公共维度

目的：统一企业等公共成员编码及展示属性。

如何操作

1. 在模型表单选择 DIM，或从列表“新增公共维度”进入。
2. 填写业务键、展示名称字段，更新策略使用 SCD1。
3. 补齐字段后保存、预览和确认建表，再在数据加工配置写入。

填写 / 使用示例

既有模型 cpdim_resin261026b_dim_enterprise；业务键 enterprise_id；展示名称 enterprise_name。

结果检查

> 模型详情展示业务键和 SCD1；同一业务键再次写入会覆盖当前属性。

操作提醒：SCD1 不保留成员历史；业务键需与物理主键及顺序一致。配置 DIM 不会自动生成 JOIN 或加工 SQL。 图中为既有模型编辑页，未提交。



图 10 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /models/29/edit

11 配置时间水位同步管道

目的：把源表增量数据接入 Doris ODS。

如何操作

1. 进入“同步管道”，点击新增；已有任务通过“编辑”查看。
2. 选择来源数据源，填写来源表、Doris 目标表和 Watermark 列。
3. 只同步 ODS 时将“同步后加工”留空，独立加工放到数据加工模块。

填写 / 使用示例

来源 cpdim_resin261026b_utility → 目标 cpdim_resin261026b_ods_utility；水位 updated_at。

结果检查

> 保存后列表显示源→目标、运行状态和最近成功水位。

操作提醒：目标表应先存在并支持业务键幂等写入；水位须非空、有前导索引，源系统须保证新增和修改时更新水位列，否则可能漏采。



图 11 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /pipelines/15/edit

12 设置频率并预览三次触发

目的：在启动调度前验证计划和时区。

如何操作

1. 在“调度设置”选择周期或填写 Quartz Cron。
2. 阅读北京时间下三次计划触发时间。
3. 点击“保存管道”；保存配置后仍需单独启用定时。

填写 / 使用示例

每 15 分钟：0 */15 * * * ?；每日 08:30：0 30 8 * * ?。

结果检查

> 预览列出三次 Asia/Shanghai 计划时间，表达式错误时应修正后再保存。

操作提醒：截图仅修改表单并预览，未保存。启用中的调度应先暂停，确认无运行实例后修改；预览不代表已上线。



图 12 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /pipelines/15/edit

13 手动运行并启停定时调度

目的：先验证一批执行，再决定是否启用周期运行。

如何操作

1. 找到管道，点击“立即运行”。
2. 进入“实例 / 日志”确认真实工作流和节点成功。
3. 验证通过后点击“启用定时”；需要停用未来计划时点击“停用定时”。

填写 / 使用示例

先手动验证“cpdim_resin261026b 同步 utility”；截图中调度为未启用。

结果检查

> 真实同步及管道内加工均成功后才推进水位；运行失败需排障后重跑。

操作提醒：截图展示操作入口，本次没有触发运行或启用调度。暂停不取消已提交实例，也不回退水位；时间水位不具备完整 CDC 硬删除语义。

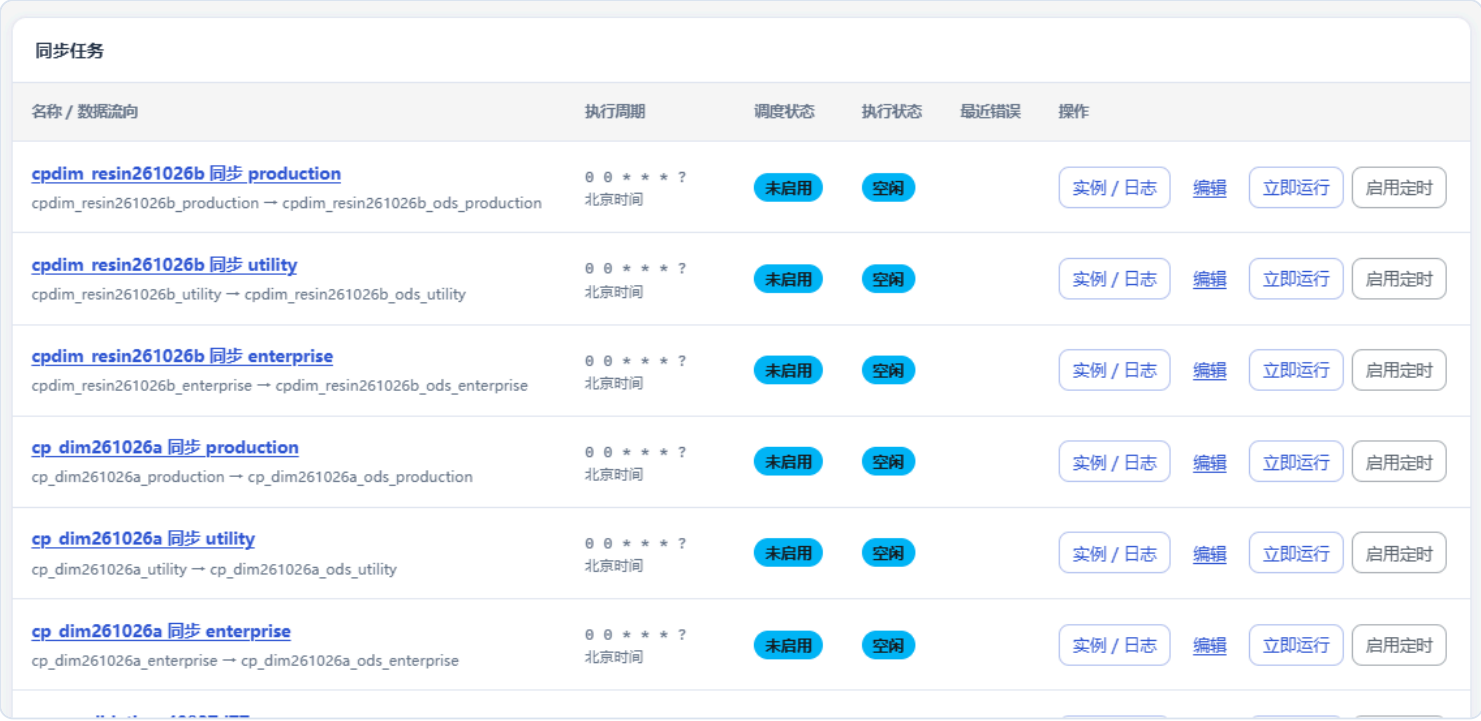


图 13 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /pipelines

14 查询运行实例

目的：区分任务提交成功与实际执行成功。

如何操作

1. 从管道行“实例 / 日志”进入。
2. 按执行链路版本、状态查询，可用“每页”分页。
3. 点击目标实例“节点 / 日志”。

填写 / 使用示例

既有实例 #28 显示成功，包含开始和结束时间。

结果检查

> 找到指定批次的真实 DolphinScheduler 工作流实例。

操作提醒：这里的引擎实例编号与平台同步/SQL 回调记录编号独立；有提交记录仍需查看执行结果。

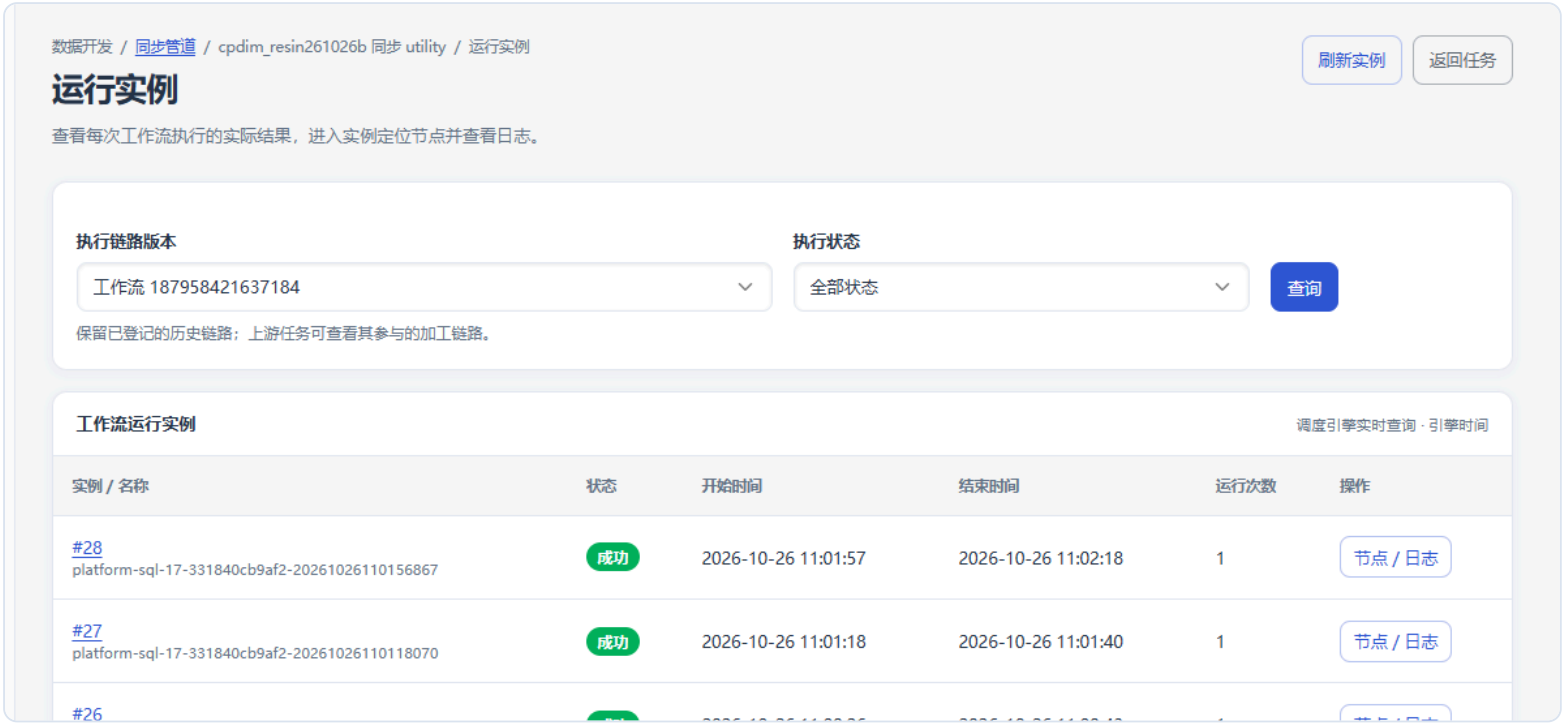


图 14 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /scheduling/pipeline/15

15 定位节点并读取日志

目的：把失败定位到具体同步或 SQL 节点。

如何操作

1. 进入实例详情，选择节点；失败节点优先查看。
2. 读取节点状态、重试次数和日志，必要时继续加载或从头读取。
3. 用日志检索定位错误；下载仅包含当前已加载并脱敏的窗口。

填写 / 使用示例

既有成功实例 #28；节点列表包含同步及分层 SQL 任务。

结果检查

> 能看到节点执行状态、开始/结束时间和日志区；不可读时显示明确提示。

操作提醒：状态默认每 5 秒更新；日志自动追踪独立控制。平台简要消息不能替代完整引擎日志，VIEWER 不能读取节点日志。

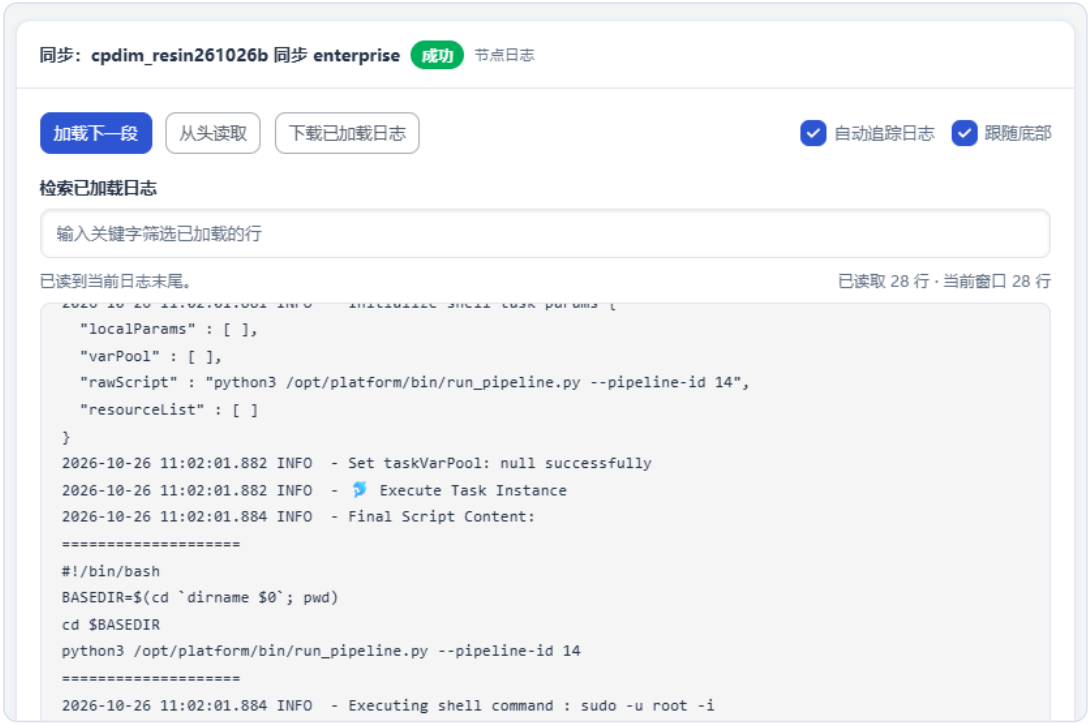


图 15 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /scheduling/pipeline/15/instances/28

16 编写分层 INSERT SELECT

目的：将 ODS 数据清洗、关联或汇总写入目标层。

如何操作

1. 先完成目标 DIM/DWD/DWS/ADS 模型建表和结构核对。
2. 新增数据加工，填写名称并选择目标模型。
3. 填写单条 INSERT INTO ... SELECT，写入表必须与所选目标模型一致。

填写 / 使用示例

既有“日能耗产量明细”写入 cpdim_resin261026b_dwd_utility_day，并关联企业维度与生产数据。

结果检查

> SQL 和目标模型匹配；保存时进行受控语法及依赖校验。

操作提醒：不支持多语句、任意脚本、跨库写入或读取自身目标表。一个目标模型只对应一个加工任务。

2. 加工 SQL

Doris 加工 SQL

```
INSERT INTO cpdim_resin261026b_dwd_utility_day (record_id, enterprise_id, enterprise_name, product_code, stat_date,
period_end, steam_tons, electricity_kwh, water_m3, production_tons, updated_at) SELECT u.record_id, e.enterprise_id,
e.enterprise_name, e.product_code, u.stat_date, u.period_end, u.steam_tons, u.electricity_kwh, u.water_m3, p.production_tons,
u.updated_at FROM cpdim_resin261026b_ods_utility u JOIN cpdim_resin261026b_ods_production p ON u.enterprise_id =
p.enterprise_id AND u.stat_date = p.stat_date JOIN cpdim_resin261026b_dim_enterprise e ON u.enterprise_id = e.enterprise_id
WHERE u.is_valid = 1 AND p.is_valid = 1 AND u.steam_tons >= 0 AND u.electricity_kwh >= 0 AND u.water_m3 >= 0 AND
p.production_tons >= 0 AND e.product_code = 'RESIN_A'
```

单条 INSERT INTO ... SELECT，仅访问 warehouse；目标须与模型一致。UNIQUE KEY 会覆盖相同主键，失效汇总行需另行处理。

图 16 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /transforms/15/edit

17 声明直接上游依赖

目的：确保当次上游成功后才运行下游。

如何操作

1. 在“上游依赖”选择直接上游加工任务和同步管道。
2. 使用筛选框按名称或目标表定位，勾选真实依赖。
3. 保存后检查系统展开的完整依赖链，不能只依赖 SQL 文本中的表名。

填写 / 使用示例

DWD 明细依赖公共企业维度加工，以及 utility / production 的 ODS 同步。

结果检查

> 依赖链包含必需上游，并拒绝循环依赖；同一条链中的共享节点执行一次。

操作提醒：筛选不会改变已经勾选的选项。配置人需显式声明依赖；平台不会按 SQL 自动推断并触发所有上游。



图 17 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /transforms/15/edit

18 查看依赖链并运行整链

目的：验证完整链路顺序，而非只执行最后一段 SQL。

如何操作

1. 进入末端任务“依赖 / 运行”。
2. 核对同步、DIM、DWD、DWS、ADS 的执行顺序。
3. 点击“运行整条依赖链”，通过运行实例和 SQL 记录确认全部成功。

填写 / 使用示例

园区末端看板任务：cpdim_resin261026b_ads_park_7d；上游包含三条同步及四层加工。

结果检查

> 本次整链重跑全部声明上游；历史成功不能替代本次执行。

操作提醒：截图为既有依赖链和记录，本次未重跑。建议只在末端启用定时；独立下游 SQL 失败不会回退已成功同步的水位。

依赖链预览

顺序	类型 / 节点	目标表	直接上游
1	同步 cpdim_resin261026b 同步 utility	cpdim_resin261026b_ods_utility	起点
2	同步 cpdim_resin261026b 同步 production	cpdim_resin261026b_ods_production	起点
3	同步 cpdim_resin261026b 同步 enterprise	cpdim_resin261026b_ods_enterprise	起点
4	SQL cpdim_resin261026b 公共企业维度	cpdim_resin261026b_dim_enterprise	
5	SQL cpdim_resin261026b 日能耗产量明细	cpdim_resin261026b_dwd_utility_day	、、
6	SQL cpdim_resin261026b 企业七日汇总	cpdim_resin261026b_dws_enterprise_7d	
7	SQL cpdim_resin261026b 园区七日看板	cpdim_resin261026b_ads_park_7d	

图 18 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /transforms/17

19 创建受控查询服务

目的：把审核后的只读查询提供给应用使用。

如何操作

1. 进入“数据服务”，点击新增。
2. 填写服务名称和小写服务标识，编写 SELECT 及命名参数。
3. 设置稳定 ORDER BY，点击“创建服务”。

填写 / 使用示例

服务标识 manual-orders；SQL：SELECT id, customer_name, amount, updated_at FROM ads_orders WHERE id = :id ORDER BY id。

结果检查

> 服务保存后可在列表查看并执行发布操作；参数 id 由请求传入。

操作提醒：截图为未保存的填写示例，来源于 README 的订单链路。pageNum / pageSize 是分页保留名，不能用作 SQL 业务参数。



图 19 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /services/new

20 发布服务并生成调用凭证

目的：为应用提供可用服务及独立认证凭证。

如何操作

1. 找到服务，核对 SQL 后点击“发布”；停用服务使用“下线”。
2. 点击“生成密钥”，妥善保存一次性显示的凭证。
3. 使用 X-API-Key 调用 /api/data/{服务标识}。

填写 / 使用示例

既有服务 cpdim-resin261026b-daily 已发布；调用时使用它自己的服务级密钥。

结果检查

> 已发布状态和有效凭证同时满足后，应用才能查询数据。

操作提醒：截图展示既有状态与入口，本次未发布或生成密钥。重新生成会吊销旧凭证；服务密钥、我的 API Key 和网页 Session 分别使用。

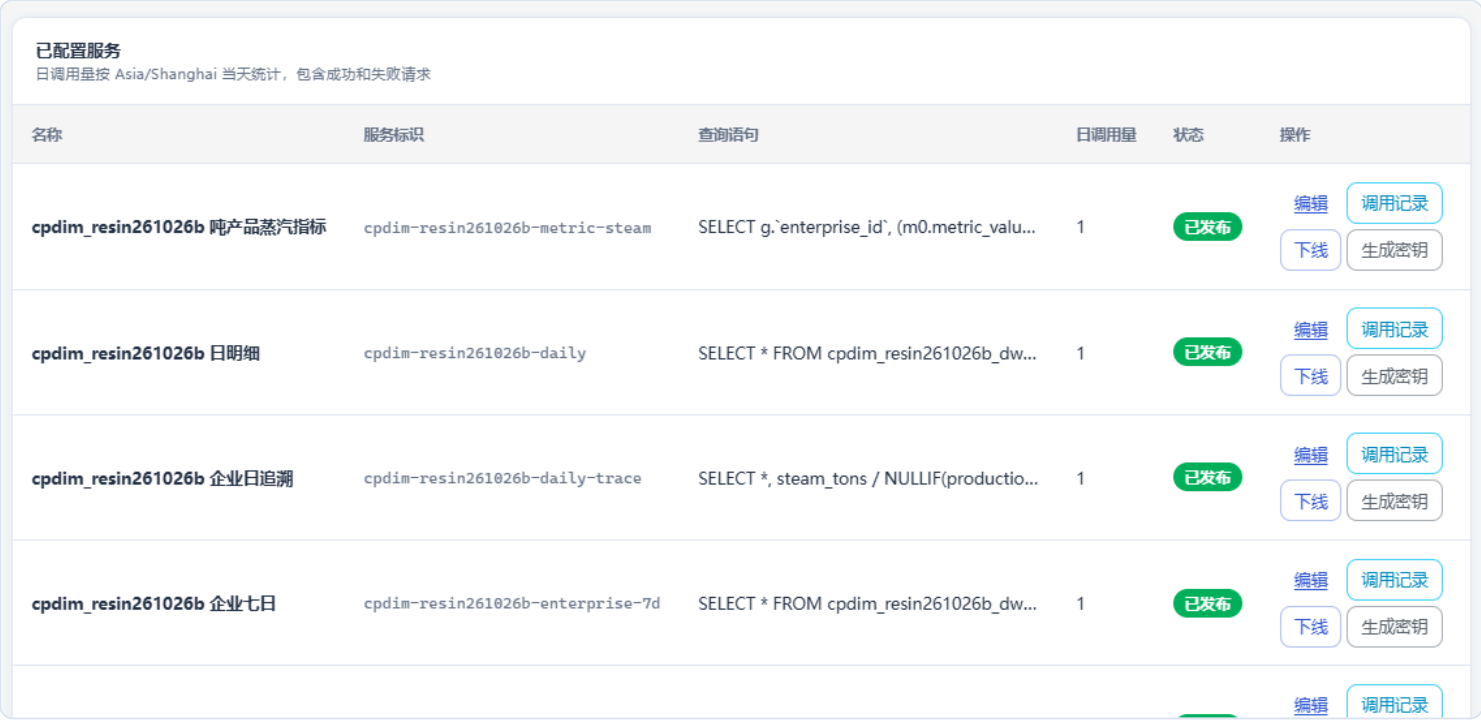


图 20 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /services

21 调用接口并核对调用记录

目的：用请求和审计结果确认接口可用。

如何操作

1. 在终端或接口客户端发送请求，携带 X-API-Key 请求头。
2. 传入业务参数与 pageNum / pageSize。
3. 返回平台点击“调用记录”，核对时间、状态、耗时、行数和分页信息。

填写 / 使用示例

curl -H "X-API-Key: <服务凭证>" "http://localhost:8080/api/data/manual-orders?id=1&pageNum=1&pageSize=20"

结果检查

> 成功响应含 data、count、pageNum、pageSize、hasMore；截图为已有园区日明细服务的真实调用记录。

操作提醒：示例命令需先完成 manual-orders 服务创建、发布及发证，当前未创建。接口查询默认每页 100（范围 1–1000）；调用记录页面默认每页 20。接口不返回 total 或 truncated。



图 21 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /services/22/calls

22 采集元数据结构

目的：让真实表和字段进入元数据目录。

如何操作

1. 进入“元数据与血缘”，点击“采集元数据”。
2. 选择 Doris 数仓或已登记的业务数据源。
3. 点击“开始采集”，成功后在目录检索目标表。

填写 / 使用示例

Doris 选择“Doris 数仓 · warehouse”；业务源选择已测试的园区数据源。

结果检查

> 目录出现表结构、采集时间和版本；采集失败保留上次快照。

操作提醒：截图展示采集入口，本次未发起新采集。每次采集一个数据库；结构内容未变化时版本不递增。



图 22 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metadata/collect

23 检索表并查看字段

目的：确认实际物理结构与业务认知一致。

如何操作

1. 在元数据目录按表名搜索并打开表详情。
2. 核对来源、层级、版本、采集时间。
3. 查看字段名、类型、可空和注释，按需跳转关联资源。

填写 / 使用示例

warehouse.cpdim_resin261026b_dwd_utility_day；包含 enterprise_id、stat_date、steam_tons 和 production_tons。

结果检查

> 能读到最近一次采集的实际字段结构。

操作提醒：结构是最近采集快照，改表后需重新采集；“最近采集未发现”不等于已证实删除。



字段结构

序号	字段名	类型	允许空值	主键标记	注释
1	record_id	bigint(20)	否	—	
2	enterprise_id	bigint(20)	否	—	
3	enterprise_name	varchar(80)	否	—	
4	product_code	varchar(32)	否	—	
5	stat_date	date	否	—	
6	period_end	datetime	否	—	
7	steam_tons	decimalv3(18, 3)	否	—	
8	electricity_kwh	decimalv3(18, 3)	否	—	
9	water_m3	decimalv3(18, 3)	否	—	

图 23 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metadata/65

24 追溯表级上下游

目的：分析数据来源和结构变更的影响范围。

如何操作

1. 从表详情或目录点击“查看血缘”。
2. 选择上游来源、下游影响或上下游，以及展开层数，点击“应用”。
3. 拖动、缩放或适应画布；点击已采集节点查看结构。

填写 / 使用示例

DWD 日能耗产量明细向上追溯 ODS 和 DIM，向下影响 DWS 与 ADS。

结果检查

> 图中箭头由读取表指向写入表；下方关系明细可跳转产生关系的任务。

操作提醒：表级血缘依据当前配置，包含未发布任务；它不证明任务执行成功，也不代表实际数据流量。

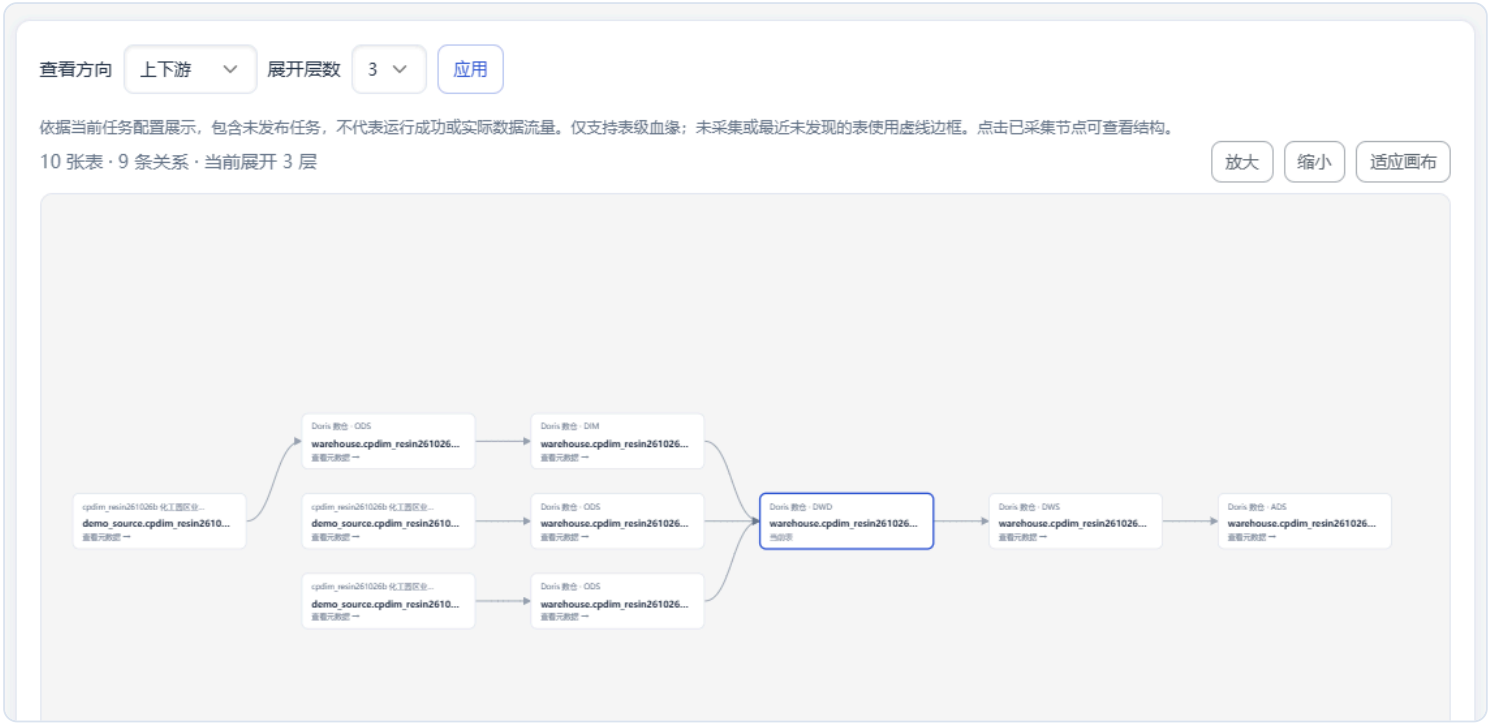


图 24 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metadata/65/lineage

25 通过资产目录发现数据

目的：用统一入口查找表、模型、指标和服务。

如何操作

1. 进入“资产目录”。
2. 按关键词、类型、主题域、状态、负责人或标签筛选。
3. 点击资产名称进入详情，按需打开结构、血缘、质量或服务入口。

填写 / 使用示例

关键词可用 cpdim_resin261026b；业务分析人员可优先筛选“指标”或“数据服务”。

结果检查

> 结果同时展示来源类型、业务说明和可用状态，并支持数据库分页。

操作提醒：目录状态只反映原资源的当前状态，目录标签不会授予访问权限。



图 25 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /assets

26 维护资产业务说明

目的：让使用者快速理解数据含义及责任归属。

如何操作

1. 在资产详情点击编辑目录信息。
2. 补充业务名称、负责人、标签、更新频率、敏感级别和业务说明。
3. 点击“保存目录信息”。

填写 / 使用示例

负责人 数据开发；标签 核心,能耗分析；业务说明记录企业日能耗及产量用途。

结果检查

> 资产详情展示维护后的治理信息，便于搜索和沟通。

操作提醒：截图为未提交的编辑示例。目录编辑不修改原始模型、指标或服务定义，也不改变数据授权。



图 26 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /assets/MODEL/30/edit

27 创建质量扫描任务

目的：定义需要检查的物理表和执行范围。

如何操作

1. 进入“数据质量”，新增任务。
2. 选择 Doris 数仓或已登记的 MySQL 源，填写连接库中的单表名和负责人。
3. 首次将 Cron 留空；全表检查时将时间字段留空。

填写 / 使用示例

表名 cpdim_resin261026b_dwd_utility_day；超时 30 秒；首次手动运行。

结果检查

> 任务对象和范围清楚，继续配置规则后保存。

操作提醒：截图为未保存表单。时间字段为空表示全表；填写时使用 [扫描开始 - 窗口小时数, 扫描开始) 范围。其他源库类型暂不支持质量扫描。

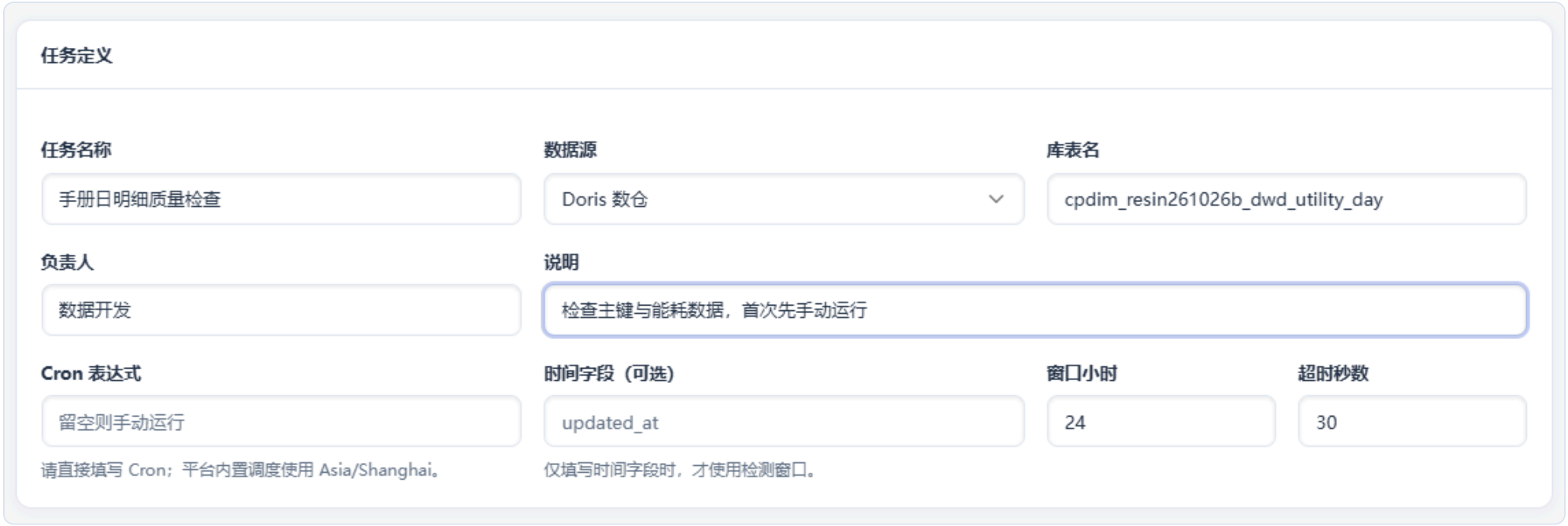


图 27 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /quality/new

28 配置规则和容忍阈值

目的：把质量要求转成可执行的异常判断。

如何操作

1. 在扫描规则区填写规则名称、类型和字段。
2. 设置严重级别、容忍异常数及异常比例。
3. 按需要添加唯一性、非负数、引用完整性和数据量规则，点击“保存质量任务”。

填写 / 使用示例

非空：enterprise_id,stat_date；严重；异常数 0、异常比例 0%。另加联合唯一：enterprise_id,stat_date。

结果检查

> 任务保存后详情显示规则集合及配置版本。

操作提醒：异常数与异常比例必须都不超限才通过。空表的字段规则可能通过，建议搭配数据量范围；最多 30 条规则。



图 28 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /quality/new

29 运行扫描并逐条检查结果

目的：区分数据异常与执行失败。

如何操作

1. 从任务详情点击“立即运行”。
2. 进入运行详情；运行中时刷新查看进展。
3. 逐条核对检查数、异常数、异常比例和规则消息。

填写 / 使用示例

既有园区日明细运行 #20 显示通过，规则包括引用完整性、非负和联合唯一。

结果检查

> PASSED 为规则通过；WARNING 为警告或波动首批基线；FAILED 为严重数据异常；ERROR 为扫描未完成。

操作提醒：截图为已有结果，本次未重新运行。质量扫描只读，不自动修复数据或推进同步水位。

规则结果

规则	类型	级别	检测行数	异常数 / 比例	状态	说明
企业维度引用	引用完整性	CRITICAL	24	0 / 0.0000%	通过	扫描完成
蒸汽非负	非负数	CRITICAL	24	0 / 0.0000%	通过	扫描完成
电量非负	非负数	CRITICAL	24	0 / 0.0000%	通过	扫描完成
用水非负	非负数	CRITICAL	24	0 / 0.0000%	通过	扫描完成
产量非负	非负数	CRITICAL	24	0 / 0.0000%	通过	扫描完成
企业日期唯一	唯一性 / 联合主键	CRITICAL	24	0 / 0.0000%	通过	扫描完成
行数范围	数据量范围	CRITICAL	1 检测值：24.00000000	0 / 0.0000%	通过	检测值=24

为保护业务数据，此页面不展示异常原始行。

图 29 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /quality/runs/20

30 为质量任务启用定时

目的：在数据写入结束后自动进行检查。

如何操作

1. 编辑任务，填写六段 Spring Cron，保存。
2. 确认规则与时间窗口后在任务详情启用定时。
3. 需调整配置时暂停并编辑；保存新版本后重新确认启用。

填写 / 使用示例

每日 02:00：0 0 2 * * *，时区 Asia/Shanghai。

结果检查

> 详情显示已启用；后续运行历史保留当时规则快照。

操作提醒：截图仅填写、未保存或启用。质量调度由平台进程执行，Cron 与同步/加工的 Quartz 格式不同；平台离线不逐批补跑。



图 30 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /quality/10/edit

31 定义原子指标

目的：统一基础聚合的模型、维度、度量和口径。

如何操作

1. 进入“指标管理”，新增并选择“原子指标”。
2. 填写编码、名称、主题域、负责人、单位和口径说明。
3. 选择来源模型、聚合方式、度量字段、维度和可选时间字段，点击保存。

填写 / 使用示例

manual_electricity；SUM(electricity_kwh)；维度 enterprise_id；时间 stat_date；单位 kWh。

结果检查

> 保存生成带 metric_value 的 SELECT 和不可变版本快照。

操作提醒：截图为未保存示例；来源模型为 cpdim_resin261026b_dwd_utility_day。编码和类型首次保存后固定，定义指标不会执行查询。

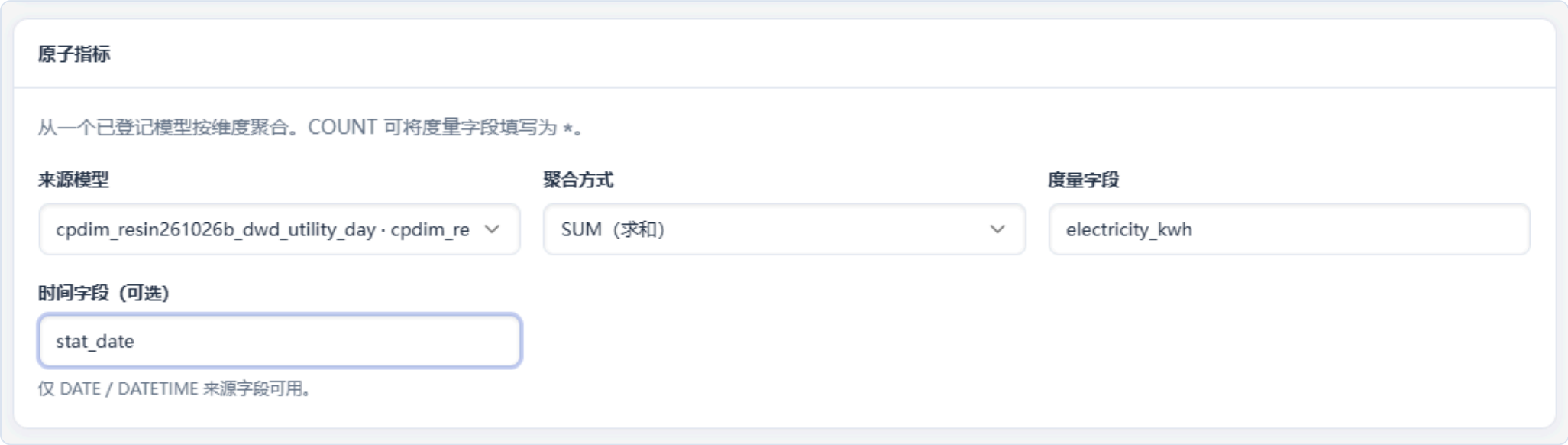


图 31 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metrics/new

32 从原子指标派生七日指标

目的：以明确时间窗口和筛选条件约束基础指标。

如何操作

1. 新增时选择“派生指标”。
2. 选择原子指标，填写窗口天数和可选业务筛选。
3. 核对继承的模型、度量和维度后保存。

填写 / 使用示例

既有 cpdim_resin261026b_electricity_7d：引用 electricity_daily，窗口 7 天。 业务筛选：product_code = 'RESIN_A'。

结果检查

> 生成以数据库当前时间为终点的七日滚动区间查询。

操作提醒：窗口是滚动 [当前时间 - 7 天, 当前时间)，不是自然周；不含未来时间。维度继承自原子指标。



图 32 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metrics/34/edit

33 组合单位产品能耗指标

目的：用一致的输入口径计算业务比率。

如何操作

1. 新增时选择“复合指标”。
2. 用 [指标编码] 引用已有指标，填写四则运算公式。
3. 核对输入维度、时间范围、单位、过滤条件和去重方式后保存。

填写 / 使用示例

[cpdim_resin261026b_steam_7d] / [cpdim_resin261026b_production_7d] → 七日吨产品蒸汽。

结果检查

> 保存后固定引用的上游指标版本，除零通过 NULLIF 返回 NULL。

操作提醒：同名维度不保证口径兼容；缺失输入保留 NULL，不会自动补零。截图为既有定义的编辑页，未保存。



图 33 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metrics/39/edit

34 查看 SQL 与版本历史

目的：让指标定义可复核、可追溯。

如何操作

1. 在指标列表点击“查看”。
2. 阅读定义、SQL 预览、依赖快照及下游引用。
3. 在版本历史打开指定版本，核对修改人和当时口径。

填写 / 使用示例

七日吨产品蒸汽 v1，SQL 引用已保存的蒸汽和产量指标版本。

结果检查

> 当前和历史版本都能查看冻结的 SQL 与依赖证据。

操作提醒：上游修改不会自动更新已保存下游；需逐级重新保存。指标模块不自动计算、落表或发布 API；使用 SQL 时另建加工或服务。

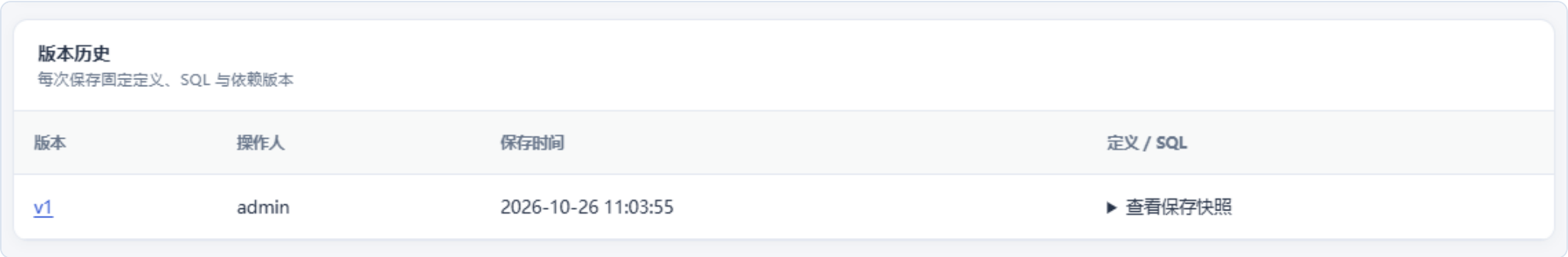


图 34 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metrics/39

35 追溯指标字段血缘

目的：把指标值追溯到聚合、仓库字段与业务来源。

如何操作

1. 在指标详情点击“血缘查看”。
2. 选择 metric_value 或统计维度，选择直接来源或完整依赖并应用。
3. 点击节点聚焦全部上游；拖动、缩放或定位指标，查看下方影响条件。

填写 / 使用示例

七日吨产品蒸汽 → 七日蒸汽 / 七日产量 → DWD → ODS → 业务源字段。

结果检查

> 精简图显示所选输出的取值和计算关系，完整依赖包含关联、筛选及窗口条件。

操作提醒：图是指标版本冻结的配置证据，不能证明运行正确。旧版本没有完整历史证据时会显示边界提示。



图 35 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /metrics/39/lineage

36 创建账号并选择角色

目的：为不同职责分配合适的管理权限。

如何操作

1. 管理员进入“账号权限”，点击“新增账号”。
2. 填写以字母开头的用户名，选择只读用户、开发者或管理员。
3. 设置符合要求的初始密码并保存；修改角色或密码后通知用户重新登录。

填写 / 使用示例

用户名 manual_viewer；角色 只读用户（VIEWER）；初始密码由管理员另行设置。

结果检查

> 账号列表出现新用户；ADMIN 管理账号，DEVELOPER 维护数据任务，VIEWER 以查看为主。

操作提醒：截图为未提交表单，密码区域已遮蔽。密码至少 12 字符且不超过 72 字节；网页权限和密码下次登录生效。



图 36 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /users/new

37 为 Agent 创建受限 API Key

目的：让 Agent 只访问指定工具和数据服务。

如何操作

1. 进入“我的 API Key”，点击创建。
2. 填写用途、有效期，勾选工具权限并填写服务白名单。
3. 点击“创建并显示 Key”，将只显示一次的 Key 保存到客户端密钥配置。

填写 / 使用示例

名称 手册只读分析 Agent；7 天；保留列举/查询数据服务；白名单 cpdim-resin261026b-daily；不授予执行管道。

结果检查

> Key 仅能使用角色、scope、白名单三者交集内的权限。

操作提醒：截图为未提交示例，未生成真实密钥。此 Key 使用 Authorization: Bearer 接入 /mcp，不是 X-API-Key 的服务密钥。



图 37 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /settings/api-keys/new

38 检查有效期并吊销旧 Key

目的：在凭证轮换或泄露时及时终止后续访问。

如何操作

1. 在“我的 API Key”查看名称、范围、有效期和最近使用时间。
2. 轮换时先创建替代 Key，更新客户端配置。
3. 确认新 Key 可用后吊销旧 Key；泄露时先立即吊销。

填写 / 使用示例

每个 Agent 单独命名 Key，按实际用途配置 1–365 天有效期。

结果检查

> 吊销、到期、账号停用或角色变更将在后续 MCP 请求重新校验。

操作提醒：截图为尚未创建 Key 的空列表；创建后在“操作”列执行吊销。时间以 UTC 显示。吊销不会追溯取消已经开始的查询或调度实例。



图 38 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /settings/api-keys

39 退出登录

目的：结束当前网页会话，减少共享电脑上的误操作。

如何操作

1. 保存正在编辑的内容。
2. 点击右上角“退出登录”图标。
3. 确认返回登录页后关闭浏览器。

填写 / 使用示例

离开公共电脑前主动退出，不仅仅关闭某个业务页签。

结果检查

> 当前 Session 结束，再访问管理页面需要重新登录。

操作提醒：截图展示右上退出入口；它不会停止正在运行的同步、加工或质量任务。

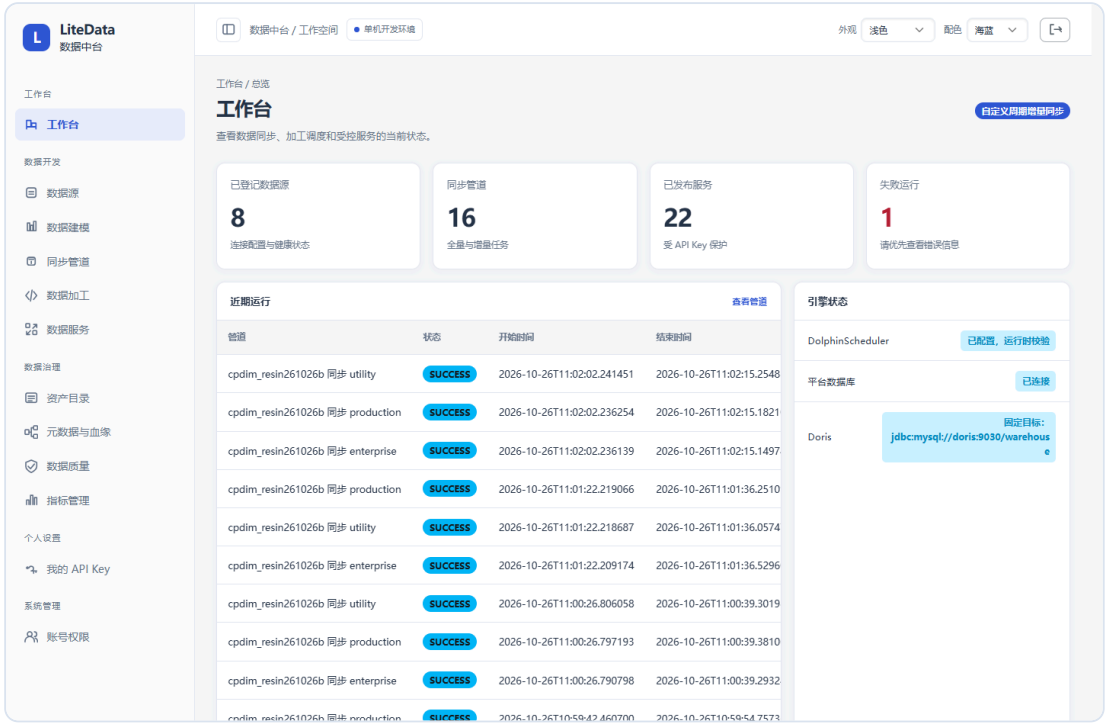


图 39 · LiteData 实际页面截图（局部） · 页面 /

QUICK REFERENCE

权限、调度与状态速查

角色	可以做什么	需要注意
ADMIN 管理员	管理账号；维护数据源、模型、任务、服务及治理配置。	管理页面依赖网页 Session；写操作有 CSRF 校验。
DEVELOPER 开发者	维护、运行、调度数据任务及治理对象；读取节点日志。	不具备账号管理入口。
VIEWER 只读用户	查看资源和运行状态；可为本人创建允许的只读 MCP Key。	不能维护任务、执行管道或读取节点日志。

Cron 格式不要混用

模块	示例	解释
同步管道 / Quartz	0 */15 * * * ?	每 15 分钟；支持 6 或 7 段，秒为 0。
SQL 加工 / 预设	0 0 2 * * ?	每日 02:00，另有每小时、每 5 分钟。
数据质量 / Spring	0 0 2 * * *	每日 02:00，6 段；平台进程调度。

查询边界

服务固定使用只读仓库账号；命名参数绑定执行。分页 pageNum 默认 1，pageSize 默认 100，允许 1–1000。

数据 API：每服务凭证每分钟最多 60 次调用；查询并发上限 8，查询超时 15 秒。稳定 ORDER BY 有助于跨页保持一致顺序。

质量状态

通过：在容忍阈值内；警告：警告级超限或波动规则首批；失败：严重规则检测超限；执行错误：未完成扫描，不能视为数据通过。

TROUBLESHOOTING

遇到问题先检查这里

问题	检查与处理
看不到新增、编辑或日志入口	核对账号角色；账号权限变更后重新登录。日志只允许 ADMIN / DEVELOPER 读取。
数据源连接成功，任务却失败	源库地址需同时能被平台和 worker 访问。Compose 内不要把源库填成 localhost；再查目标表、字段和驱动。
模型保存了但表里没有数据	先建表/比对结构，再创建同步或 INSERT SELECT 加工。保存模型只登记结构。
立即运行后没有成功结果	打开实例/日志，核对正确链路版本和实例；看节点失败、重试、排队和运行互斥。提交接受不等于成功。
停用定时后仍有任务运行	停用只阻止未来调度，不取消已提交实例。不要通过清水位、重复提交来强制解锁。
历史修改或删除没有被同步	时间水位不完整捕获硬删除、超出 5 分钟重放窗口的迟到和历史水位回写；按业务对账及显式补数处理。
数据服务调用失败或结果变化	检查已发布状态、凭证、参数、ORDER BY 和分页。编辑服务会恢复草稿；重新发证会使旧密钥失效。
质量执行错误或意外通过	ERROR 是查询未完成；检查连接、字段和参数。空表的字段规则可通过，NULL 需单独非空规则，按需加数据量规则。
指标上游修改了，下游 SQL 没变化	指标按保存版本固定依赖；重新核对并逐级保存下游，复制到加工/服务的 SQL 也需单独更新。
找不到资产或血缘不完整	物理表需先采集元数据；未登记写入或不支持的 SQL 会显示追溯边界。血缘是配置证据，不是运行验收。

向管理员反馈时建议提供：资源名称、页面路径、业务日期、引擎实例号、具体节点、脱敏错误和操作时间。不要粘贴密码、Key、内部令牌或原始业务数据。

READY TO USE

完成检查与资料索引

首次链路完成时

□ 数据源已连接，地址对 worker 可达。
□ 目标表结构、业务主键和幂等写入已确认。
□ 手动运行的真实实例及节点成功。
□ 水位按预期推进，源与目标完成抽样对账。
□ 服务已发布，凭证受控保存，参数与分页可用。
□ 周期、时区和维护责任人清楚，再启用定时。

进阶示例在哪里

仓库 examples/chemical-park-dim/README.md 提供源数据、模型、同步、SQL、质量、指标、字段血缘和交互看板的完整流程。样例脚本会创建独立前缀的数据及任务，执行前按该文档核对环境和参数。

当前手册版本：2026-10-26。平台版本：0.1.0-SNAPSHOT。功能持续迭代时，以实际部署界面和对应版本文档为准。

本手册对应的项目资料

- **README.md**
  能力范围、启动、订单演示与 API 边界
- **docs/ui-guide.md**
  布局、主题与外观
- **docs/data-sources.md**
  源类型及水位约束
- **docs/modeling.md**
  建模、DDL、结构核对
- **docs/dimension-models.md**
  DIM 与 SCD1 语义
- **docs/sql-transforms.md**
  依赖链、整链运行、版本及互斥
- **docs/scheduling-operations.md**
  Cron、实例和脱敏日志
- **docs/metadata-lineage.md**
  结构采集、表级血缘
- **docs/asset-directory.md**
  资产检索与治理描述
- **docs/data-quality.md**
  18 类质量规则与结果
- **docs/metrics.md**
  三类指标、版本与字段血缘
- **docs/mcp.md**
  用户 Key、scope 与资源白名单
- **examples/chemical-park-dim/README.md**
  园区 DIM 完整示例及合成数据
- **src/main/resources/templates/**
  实际按钮、表单、页面与路由

截图采集方式：真实本地 LiteData 页面；包含既有合成演示状态及未提交表单。采集没有新建业务任务、运行数据链、启用定时或生成密钥。首版仍有容量和连续运行待验收项，不能将手册中的演示结果等同于生产验收。